

Roll No. _____

CB-506 (B) (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)
V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Cloud, Microservices and Applications***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70*

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्न के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define cloud computing and list the primary service components that make up a cloud service. Provide brief explanations for each component.
क्लाउड कंप्यूटिंग को परिभाषित करें और क्लाउड सेवा बनाने वाले प्राथमिक सेवा घटकों को सूचीबद्ध करें। प्रत्येक घटक के लिए संक्षिप्त विवरण प्रदान करें।
- b) List and describe five practical applications of cloud computing in various industries with example for each.
विभिन्न उद्योगों में क्लाउड कंप्यूटिंग के पाँच व्यावहारिक अनुप्रयोगों की सूची बनाएं और प्रत्येक के लिए उदाहरण सहित उनका वर्णन करें।

2. a) Explain the principles and strategies for optimizing resource utilization in cloud computing with example.
क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के सिद्धांतों और रणनीतियों को उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Differentiate between monolithic and distributed application architectures and provide scenarios in which one architecture is more suitable than the other.
मोनोलिथिक और वितरित एप्लिकेशन आर्किटेक्चर के बीच अंतर करें और ऐसे परिदृश्य प्रदान करें जिनमें एक आर्किटेक्चर दूसरे की तुलना में अधिक उपयुक्त हो।
3. a) Discuss the design principles for developing microservices-based applications. Explain how microservices enable scalability, flexibility, and ease of maintenance.
माइक्रोसर्विसेज-आधारित अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए डिज़ाइन सिद्धांतों पर चर्चा करें। बताएं कि कैसे माइक्रोसर्विसेज स्केलेबिलिटी, लचीलेपन और रखरखाव में आसानी को सक्षम बनाती हैं?
- b) Describe cloud-native applications and the "12 Factors App" methodology. Outline the twelve factors and their significance in developing cloud-native applications.
क्लाउड-नेटिव एप्लिकेशन और "12 फैक्टर ऐप" पद्धति का वर्णन करें। क्लाउड-नेटिव एप्लिकेशन विकसित करने में बारह कारकों और उनके महत्व को रेखांकित करें।
4. a) Define the fundamental concepts and role in modern software development of API.
API के आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास में मूलभूत अवधारणाओं और भूमिका को परिभाषित करें।

- b) Discuss the challenges and strategies for managing microservices and APIs in a complex environment and the involvement of API gateways in it.
एक जटिल वातावरण में माइक्रोसर्विसेज और API के प्रबंधन के लिए चुनौतियों और रणनीतियों और इसमें API गेटवे की भागीदारी पर चर्चा करें।
5. a) Explain how Spring Boot simplifies the development of microservices and enhances their scalability.
बताएं कि कैसे स्प्रिंग बूट माइक्रोसर्विसेज के विकास को सरल बनाता है और उनकी स्केलेबिलिटी को बढ़ाता है?
- b) Explain the key principles of DevOps and their significance in modern software development practices with Example. <https://www.rgpvonline.com>
उदाहरण के साथ DevOps के प्रमुख सिद्धांतों और आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास प्रथाओं में उनके महत्व को समझाइए।
6. a) Discuss the diverse applications of containerization in modern software development and provide one example.
आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास में कंटेनरीकरण के विविध अनुप्रयोगों पर चर्चा करें और एक उदाहरण प्रदान करें।
- b) Describe the libraries and frameworks commonly used in web development from Python and their significance.
पायथन से वेब विकास में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क और उनके महत्व का वर्णन करें।
7. a) Discuss the significance of monitoring and observability in a containerized cloud environment and explain what metrics and logs should be monitored.
कंटेनरीकृत क्लाउड वातावरण में निगरानी और अवलोकन के महत्व पर चर्चा करें और बताएं कि किन मैट्रिक्स और लॉग की निगरानी की जानी चाहिए।

- b) Provide a step-by-step guide to deploying a containerized application using Kubernetes, including considerations for scalability and fault tolerance.
कुबर्नेट्स का उपयोग करके कंटेनरीकृत एप्लिकेशन को तैनात करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका प्रदान करें, जिसमें स्केलेबिलिटी और दोष सहिष्णुता पर विचार शामिल हैं।

8. Write a short note on any two.

- a) Describe the steps involved in containerizing a legacy monolithic application and the benefits of doing so.
- b) What measures can be implemented to enhance cloud security in each deployment type?
- c) Explain how API tools are used in the developer portal.
- d) Discuss the use cases and advantages of server less computing in cloud application development.

किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- अ) एक विरासत अखंड अनुप्रयोग को कंटेनरीकृत करने में शामिल चरणों और ऐसा करने के लाभों का वर्णन करें।
- ब) प्रत्येक परिनियोजन प्रकार में क्लाउड सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन-से उपाय लागू किए जाने चाहिए?
- स) बताएं कि डेवलपर पोर्टल में API टूल का उपयोग कैसे किया जाता है?
- द) क्लाउड एप्लिकेशन विकास में सर्वर रहित कंप्यूटिंग के उपयोग के मामलों और लाभों पर चर्चा करें।
